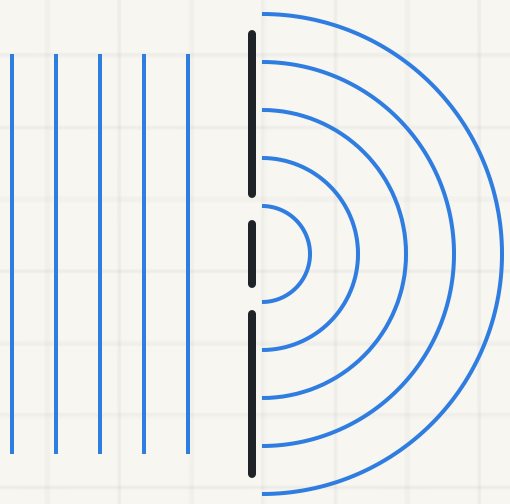
高中物理 OpenStax Physics · 第17章 · 2 节

光为何能拐弯?

第17章 衍射与干涉
(Diffraction and Interference)

01
衍射与干涉

第17.1节：惠更斯原理说波前上每一点都是子波源；光通过窄缝会衍射，双缝产生明暗相间的干涉条纹，证明光是波



惠更斯原理

波前上每一点

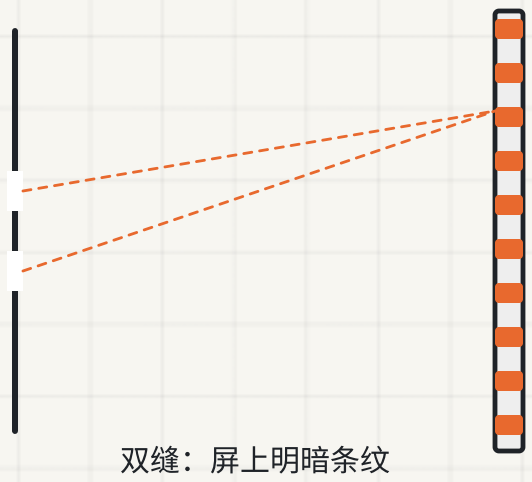
都是新的子波源

缝窄时衍射明显

↓

02
双缝与光栅

第17.2节：双缝干涉亮纹满足 d sin θ = mλ；衍射光栅有许多狭缝，条纹更锐利；单缝衍射有中央亮纹



双缝：屏上明暗条纹

双缝与光栅

亮纹：d sin θ = mλ

光栅：条纹更细更亮

薄膜干涉：肥皂泡彩色

↓

03
相干性与应用

第17.2节：相干光频率相同、相位差恒定，激光是相干光；薄膜干涉产生肥皂泡和油膜的彩色，也用于增透膜和全息照相

激光	薄膜	增透膜	全息
相干光	肥皂泡彩色	相机镜头	记录干涉

这一章要点

- **衍射** · 绕过障碍
- **干涉** · 明暗条纹
- **拓展** · 看光盘的彩纹
- **安全** · 激光勿照眼睛

教材来源：OpenStax Physics 第17章 Diffraction and Interference · OpenStax（CC BY 4.0）